فصل ۳: شمارش و ترکیبیات ★

سهم در کنکور: ۱۶ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، یعنی پرتکرارترین مبحث کل ریاضیات. فقط در ۱۴۰۲ شش سؤال آمده. اگر فقط یک فصل ریاضی را عمیق بخوانی، همین است. **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای (درس ۱ تا ۳، بعد درس ۴ و ۵) + ۴۰ دقیقه آزمون فصل.

درس ۱: اصل ضرب، جایگشت و ترکیب

- **اصل ضرب:** اگر کار در چند مرحلهٔ پشت‌سرهم انجام شود، تعداد حالت‌ها **ضرب** می‌شود.
- **اصل جمع:** اگر کار به یکی از چند روش جدا از هم انجام شود، تعداد حالت‌ها **جمع** می‌شود.

حالت	ترتیب مهم است؟	تکرار مجاز؟	فرمول
جایگشت r از n	بله	خیر	$P(n,r) = n!/(n-r)!$
رشته به طول r از n نماد	بله	بله	n^r
ترکیب r از n	خیر	خیر	$C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$
ترکیب با تکرار (انتخاب r از n نوع)	خیر	بله	$C(n+r-1, r)$
جایگشت با اشیای تکراری	بله	—	$n!/(n_1!\cdot n_2!\cdots)$
جایگشت دایره‌ای n شیء	—	—	$(n-1)!$

نکتهٔ «حداقل یکی»: معمولاً راحت‌تر است کل حالت‌ها را بشماری و حالت‌های «هیچ» را کم کنی.

تمرین درس ۱

۱. چند رمز ۴ حرفی از ۲۶ حرف بدون تکرار حرف وجود دارد؟

۲. ۶ نفر به چند طریق دور یک میز گرد می‌نشینند؟

۳. حروف کلمهٔ MISSISSIPPI به چند طریق مرتب می‌شوند؟

۴. از ۸ مرد و ۵ زن، یک کمیتهٔ ۳ نفره با حداقل یک زن به چند طریق انتخاب می‌شود؟

🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۱: اصل ضرب، جایگشت و ترکیب)

درس ۲: توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط)

جدول اصلی (n شیء در k جعبه)

اشیا	جعبه‌ها	شرط	تعداد
یکسان	متمایز	—	$C(n+k-1,\ k-1)$
یکسان	متمایز	هر جعبه حداقل ۱	$C(n-1,\ k-1)$
متمایز	متمایز	—	k^n
متمایز	متمایز	هر جعبه حداقل ۱ (پوشا)	$\Sigma\ (-1)^i \cdot C(k,i) \cdot (k-i)^n$
۲n نفر	n گروه ۲ نفرهٔ **نامتمایز**	—	$(2n)!/(2^n \cdot n!)$

معادل‌ها (این‌ها همه یک مسئله‌اند)

- تعداد جواب‌های $x_1 + \ldots + x_k = n$ با $x_i \geq 0$ برابر $C(n+k-1,\ k-1)$ است.
- با $x_i \geq 1$ (اعداد طبیعی) برابر $C(n-1,\ k-1)$ است.
- با $x_i \geq a_i$: اول a_i را از هر متغیر کم کن، بعد فرمول اول را بزن.
- با **کران بالا** ($x_i \leq b$): شمول و عدم شمول (درس ۴).
- **دنباله‌های نانزولی** به طول r از $\{1..n\}$ (مثل $1 \leq t \leq k \leq j \leq i \leq n$) در حلقه‌های تودرتو) همان ترکیب با تکرار است: $C(n+r-1,\ r)$.
- **پرتاب n تاس یکسان** (فقط مهم است چند تا از هر عدد آمده) یعنی ترکیب با تکرار n از ۶ نوع: $C(n+5,\ n)$.

مثال: تعداد جواب‌های $x + y + z = 10$ با $0 \leq x,\ y,\ z \leq 4$:

- کل جواب‌ها $C(12,2) = 66$.
- جواب‌هایی که یک متغیر حداقل ۵ دارد: $3 \cdot C(7,2) = 63$.
- جواب‌هایی که دو متغیر حداقل ۵ دارند: ۳ تا.
- جواب: $66 - 63 + 3 = 6$. (چک: جایگشت‌های $(4,4,2)$ و $(4,3,3)$، هر کدام ۳ تا.)

تمرین درس ۲

۱. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ با $x_i \geq 0$ چند جواب دارد؟ با $x_i \geq 2$ چطور؟

۲. ۵ توپ **متمایز** در ۳ جعبهٔ متمایز به‌طوری که هیچ جعبه‌ای خالی نماند، به چند طریق قرار می‌گیرند؟

۳. چند مجموعهٔ چندگانهٔ ۳ عضوی از ۵ نوع شیء وجود دارد؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (درس ۲: توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط))

درس ۳: اصل لانهٔ کبوتری

- **ساده:** اگر $n+1$ کبوتر در n لانه باشند، یک لانه حداقل ۲ کبوتر دارد.
- **تعمیم‌یافته:** اگر N شیء در k دسته باشند، یک دسته حداقل $\lceil N/k \rceil$ شیء دارد.
- **تیپ «کوچک‌ترین m»:** سؤال می‌پرسد «کوچک‌ترین m که **هر** زیرمجموعهٔ m عضوی ویژگی X را داشته باشد». روش این است: **بزرگ‌ترین مجموعه‌ای را بساز که X را ندارد**؛ جواب «اندازهٔ آن + ۱» است.
- **ابزار رایج:** اعداد را بر اساس **باقی‌مانده** (مثلاً بر ۴) دسته‌بندی کن، یا جفت‌هایی بساز که جمعشان ثابت است.

تمرین درس ۳

۱. حداقل چند نفر لازم است تا مطمئن باشیم دو نفر در یک ماه متولد شده‌اند؟ سه نفر چطور؟

۲. از $\{1,\dots,10\}$ حداقل چند عدد باید انتخاب کنیم تا مطمئن باشیم دو عدد با جمع ۱۱ داریم؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۳ (درس ۳: اصل لانهٔ کبوتری)

درس ۴: شمول و عدم شمول، و پریش

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

برای شمردن «هیچ‌کدام از ویژگی‌ها را ندارد»: کل منهای اجتماع.

پریش (Derangement)

D_n = تعداد جایگشت‌هایی که **هیچ** عضوی سر جای خودش نیست.

- $D_n = n!\cdot(1 - 1/1! + 1/2! - \dots + (-1)^n/n!) \approx n!/e$
- رابطهٔ بازگشتی: $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
- مقادیر: $D_1 = 0$، $D_2 = 1$، $D_3 = 2$، $D_4 = 9$، $D_5 = 44$
- **دقیقاً k نقطهٔ ثابت:** $C(n,k)\cdot D_{n-k}$

تمرین درس ۴

۱. چند عدد از ۱ تا ۱۰۰ بر ۲ یا ۳ یا ۵ بخش‌پذیرند؟

۲. چند جایگشت از $\{1,\dots,5\}$ دقیقاً ۲ نقطهٔ ثابت دارند؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۴ (درس ۴: شمول و عدم شمول، و پریش)

درس ۵: بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید

بسط‌ها

- $(x+y)^n = \Sigma\ C(n,k)\cdot x^k\cdot y^{n-k}$
- **چندجمله‌ای:** ضریب $x_1^{k_1}\ \cdots\ x_m^{k_m}$ در $(x_1 + \dots + x_m)^n$ برابر $n!/(k_1!\cdots k_m!)$ است. اگر جمله‌ها ضریب دارند (مثل $4a - 3b$)، ضرایب را هم به توان برسان و **علامت‌ها را فراموش نکن**.
- اتحادها: $\Sigma\ C(n,k) = 2^n$؛ تعداد زیرمجموعه‌های با اندازهٔ زوج 2^{n-1} است؛ $\Sigma\ k\cdot C(n,k) = n\cdot 2^{n-1}$.

ترفند زوجیت (برای «اندازه یا جمع زوج»)

در $\{1,\dots,2m\}$، m عدد فرد و m عدد زوج داریم.

- **زوجیت جمع** = زوجیت تعداد فردهای انتخاب‌شده.
- **زوجیت اندازه** = زوجیت (تعداد فردها + تعداد زوج‌ها).

از m شیء، نصف زیرمجموعه‌ها اندازهٔ زوج دارند ($2^{(m-1)}$). پس چهار حالت (اندازه زوج یا فرد × جمع زوج یا فرد) **هر کدام دقیقاً ¼ کل** هستند.

امید و متغیر شاخص

برای «به‌طور میانگین چند تا ...»، برای هر عضو یک متغیر ۰ و ۱ بگذار و احتمال‌ها را جمع کن (خطی بودن امید). مثال: در جایگشت تصادفی، احتمال اینکه عضو i سر جایش باشد $1/n$ است، پس میانگین تعداد نقاط ثابت $n\cdot(1/n) = 1$ است.

تمرین درس ۵

۱. ضریب x^3 در $(2x - 1)^5$ چیست؟

۲. $\Sigma_k\ k\cdot C(10,k)$ چقدر است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۵ (درس ۵: بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید)

📝 آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۴۰ دقیقه برای ۱۶ سؤال (حدود ۲٫۵ دقیقه برای هر کدام). اگر طول کشید، رد شو و آخر برگرد.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۰) در قطعه‌برنامهٔ زیر، دستور $x{+}{+};$ چند بار اجرا می‌شود؟

```
x = 0;
for (i = 1; i <= n; i++)
  for (j = 1; j <= i; j++)
    for (k = 1; k <= j; k++)
      for (t = 1; t <= k; t++)
        x++;
```

۱) $C(n+2, 3)$ ۲) $C(n+4, 3)$ ۳) $C(n+3, 4)$ ۴) $\Sigma_i \Sigma_j \Sigma_k \Sigma_t x$

۲. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۱) در یک شبکهٔ کامپیوتری ۷ نود (گره) داریم و می‌خواهیم ۱۲ بستهٔ داده را بین این نودها توزیع کنیم به‌طوری‌که هر نود حداقل ۱ بستهٔ داده دریافت کند. چند روش مختلف برای توزیع بسته‌ها به نودها وجود دارد؟ ۱) $C(11,5)$ ۲) $C(12,5)$ ۳) $C(12,7)$ ۴) $C(18,7)$

۳. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۰) کوچک‌ترین مقدار m چقدر است، به‌طوری‌که در هر زیرمجموعهٔ m عضوی از مجموعهٔ $\{1, 2, \ldots, 60\}$، سه عدد a، b و c موجود باشند و $a + b + c$ مضرب ۴ باشد؟ ۱) ۱۶ ۲) ۱۷ ۳) ۳۰ ۴) ۳۱

۴. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۱) ۲۰ مشتری بانک به چند طریق می‌توانند جلوی ۲ باجه صف تشکیل دهند، هرگاه در هر باجه حداقل ۱ نفر ایستاده باشد؟ (جلوی هر باجه حداقل ۱ و حداکثر ۱۹ نفر می‌توانند بایستند و مجموع افراد ۲ صف همان ۲۰ مشتری هستند.) ۱) $20!$ ۲) $19 \times 20!$ ۳) $18 \times 20!$ ۴) $21!$

۵. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۲) در چند زیرمجموعه از $X = \{1, 2, \ldots, 20\}$، تعداد اعضای زیرمجموعه یا مجموع اعضای زیرمجموعه زوج است؟ ۱) 2^{18} ۲) 2^{19} ۳) 5×2^{17} ۴) 3×2^{18}

۶. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۳) دستگاه معادلات $x + y + z = 10 = a + b + c + d$ در مجموعهٔ اعداد طبیعی چند دسته جواب دارد؟ ۱) $C(9,2) \times C(9,3)$ ۲) $C(9,2) + C(9,3)$ ۳) $C(11,2) \times C(11,3)$ ۴) $C(11,2) + C(11,3)$

۷. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۰) ۱۰ دایره با اندازه‌های متفاوت در صفحه رسم کرده‌ایم. حداکثر چند نقطهٔ تقاطع از برخورد آن‌ها در صفحه ایجاد می‌شود؟ ۱) ۴۵ ۲) ۹۰ ۳) ۱۳۵ ۴) ۱۸۰

۸. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۱) می‌خواهیم ۱۰ دانشجو را به ۵ گروه نامتمایز دو نفره تقسیم کنیم. اگر دو دانشجوی A و B نخواهند با هم در یک تیم باشند، چند انتخاب برای تیم‌ها وجود دارد؟ ۱) ۸۴۰ ۲) ۹۴۵ ۳) ۱۶۸۰ ۴) ۲۶۸۸۰

۹. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۲) دستگاه معادلات $x + y + z = a + b + c = 10$ در مجموعهٔ اعداد صحیح نامنفی با شرط $x < a$ چند دسته جواب دارد؟ ۱) ۳۸۵۰ ۲) ۲۱۷۸ ۳) ۱۹۲۵ ۴) ۳۹۵

۱۰. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۳) چند عدد ۸ رقمی با ارقام ۲، ۳ و ۴ وجود دارد، به‌طوری که مجموع ارقام آن زوج باشد؟ ۱) ۳۲۸۰ ۲) ۳۲۸۱ ۳) ۶۵۶۰ ۴) ۶۵۶۱

۱۱. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۴) در یک آزمون ۱۰ سؤال ۵ گزینه‌ای مطرح شده است. یک برگه پاسخ‌نامه حاوی ۲ پاسخ درست، ۳ سؤال بدون پاسخ و ۵ سؤال با پاسخ نادرست است. چند حالت مختلف برای این برگه وجود دارد؟ ۱) ۲۵۲۰ ۲) ۶۱۲۳۶۰ ۳) ۱۵۷۵۰۰۰ ۴) ۲۵۸۰۴۸۰

۱۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۵) می‌خواهیم زیرمجموعه‌ای از اعداد $\{1, 2, \ldots, 10\}$ انتخاب کنیم که هم تعداد اعضا و هم مجموع اعضای آن زوج باشد. چند انتخاب برای زیرمجموعهٔ فوق وجود دارد؟ ۱) ۳۲ ۲) ۱۲۸ ۳) ۲۵۶ ۴)

۱۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۴) اگر n تاس را به‌طور هم‌زمان پرتاب کنیم، چند حالت مختلف می‌تواند رخ دهد؟ (دو حالت از پرتاب تاس‌ها مختلف هستند، اگر به ازای حداقل یک عدد i ($1 \le i \le 6$)، تعداد تاس‌هایی که وجه بالایی آن‌ها عدد i را نشان می‌دهد، در این دو پرتاب مختلف باشند.) ۱) 6^n ۲) $6n$ ۳) $C(6n, n)$ ۴) $C(n+5, n)$

۱۴. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۳۸) ضریب $a \cdot b^2 \cdot c^3 \cdot d^4$ در بسط $(4a - 3b + 2c - d)^{10}$ کدام است؟ ۱) $10!$ ۲) $9!$ ۳) $8!$ ۴) $7!$

۱۵. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۶) به چند طریق می‌توان پشت اعداد یک تا هفت علامت‌های مثبت یا منفی قرار داد، طوری‌که مجموع اعداد حاصل منفی شود؟ ۱) ۷ ۲) ۳۲ ۳) ۶۰ ۴) ۶۴

۱۶. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۴۷) در تمامی جایگشت‌های مجموعهٔ $\{1, 2, \ldots, n\}$، به‌طور میانگین چند عضو در جای خود قرار **نمی‌گیرند**؟ ۱) 1 ۲) $1/n$ ۳) $1 - 1/n$ ۴) $n - 1$

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۶ (آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۳

- ترتیب مهم + بی‌تکرار: $P(n,r)$. ترتیب مهم + با تکرار: n^r. ترتیب نامهم: $C(n,r)$. ترتیب نامهم + با تکرار: $C(n+r-1, r)$.
- یکسان در متمایز: $C(n+k-1, k-1)$؛ با حداقل ۱: $C(n-1, k-1)$. متمایز در متمایز پوشا: شمول و عدم شمول.
- حلقه‌های تودرتوی $t \le k \le j \le i \le n$ و تاس‌های یکسان هر دو ترکیب با تکرارند.
- جفت‌بندی ۲n نفر: $(2n)!/(2^n \cdot n!)$. دایره‌ای: $(n-1)!$.
- «کوچک‌ترین m»: بزرگ‌ترین مجموعهٔ بد را بساز، جواب +۱. از کلاس‌های باقی‌مانده استفاده کن.
- پریش: $D_3=2$، $D_4=9$، $D_5=44$؛ دقیقاً k ثابت: $C(n,k) \cdot D_{n-k}$.
- زوجیت اندازه و جمع: هر کدام از ۴ حالت ¼ کل است. «تعداد زوجِ یک نماد خاص»: $(a^n + (a-2)^n)/2$.
- میانگین نقاط ثابت جایگشت تصادفی = ۱.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۱: اصل ضرب، جایگشت و ترکیب

۱. $26\cdot25\cdot24\cdot23 = 358800$

۲. $5! = 120$

۳. $\frac{11!}{4!\cdot4!\cdot2!} = 34650$ (I چهار بار، S چهار بار، P دو بار)

۴. $C(13,3) - C(8,3) = 286 - 56 = 230$

بخش ۲: درس ۲: توزیع اشیا و جواب معادلات (ستاره و خط)

۱. $C(15,3) = 455$. با $x_i \geq 2$، هشت تا کم کن و به $x'_1 + \dots + x'_4 = 4$ می‌رسی: $C(7,3) = 35$.

۲. $3^5 - 3\cdot2^5 + 3\cdot1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$

۳. $C(5+3-1,\ 3) = C(7,3) = 35$

بخش ۳: درس ۳: اصل لانهٔ کبوتری

۱. ۱۳؛ و برای سه نفر $2\cdot12 + 1 = 25$.

۲. جفت‌ها $(1,10)$، $(2,9)$، …، $(5,6)$ پنج لانه‌اند. با ۵ عدد می‌شود از هر جفت یکی برداشت، پس جواب **۶** است.

بخش ۴: درس ۴: شمول و عدم شمول، و پریش

۱. $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$

۲. $C(5,2)\cdot D_3 = 10\cdot2 = 20$

بخش ۵: درس ۵: بسط دوجمله‌ای، ترفند زوجیت و امید

۱. $C(5,3)\cdot2^3\cdot(-1)^2 = 10\cdot8 = 80$

۲. $10\cdot2^9 = 5120$

بخش ۶: آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
کلید	۳	۱	۴	۱	۴	۱	۲	۱	۳	۲	۴	۳	۴	۱	۳	۴

۱. گزینهٔ ۳. هر اجرای `x++` یک دنبالهٔ نانزولی $1 \le t \le k \le j \le i \le n$ است، یعنی ترکیب با تکرار ۴ از n: $C(n+3,\ 4)$.

۲. گزینهٔ ۱. بسته‌ها یکسان و نودها متمایزند و هر نود حداقل ۱ بسته می‌گیرد: $C(12-1,\ 7-1) = C(11,6) = C(11,5)$.

۳. گزینهٔ ۴. باقی‌مانده‌ها بر ۴ را در نظر بگیر (از هر کلاس ۱۵ عدد). مجموعهٔ همهٔ اعداد با باقی‌ماندهٔ ۱ و ۳ (۳۰ عدد) هیچ سه‌تایی با جمع مضرب ۴ ندارد: جمع‌های ممکن $1+1+1=3$، $1+1+3=5$، $1+3+3=7$ و $3+3+3=9$ هیچ‌کدام مضرب ۴ نیستند. اضافه کردن هر عدد با باقی‌ماندهٔ ۰ یا ۲ یک سه‌تایی بد می‌سازد ($0+1+3$ یا $2+1+1$). بزرگ‌ترین مجموعهٔ بدون سه‌تایی ۳۰ عضو دارد، پس $m = 31$.

۴. گزینهٔ ۱. هر ۲۰ نفر را در یک ردیف بچین ($20!$ حالت) و ردیف را در یکی از ۱۹ جای بین افراد ببُر؛ قسمت اول صف باجهٔ ۱ است. جواب $19 \times 20!$.

۵. گزینهٔ ۴. متمم «اندازه یا جمع زوج» یعنی «اندازه فرد **و** جمع فرد». طبق ترفند زوجیت (۱۰ فرد و ۱۰ زوج)، هر کدام از چهار حالت $2^{20}/4 = 2^{18}$ است. جواب $2^{20} - 2^{18} = 3 \times 2^{18}$.

۶. گزینهٔ ۱. در اعداد طبیعی (≥ 1): معادلهٔ اول $C(9,2)$ و معادلهٔ دوم $C(9,3)$ جواب دارد. دو معادله مستقل‌اند، پس **ضرب**.

۷. گزینهٔ ۲. هر دو دایره حداکثر ۲ نقطه تقاطع دارند: $2 \cdot C(10,2) = 90$.

۸. گزینهٔ ۱. کل جفت‌بندی‌ها $10!/(2^5 \cdot 5!) = 945$ است. جفت‌بندی‌هایی که A و B با هم‌اند: $8!/(2^4 \cdot 4!) = 105$. جواب $945 - 105 = 840$. (راه دیگر: هم‌گروه A از ۸ نفر، هم‌گروه B از ۷ نفر، بقیه ۱۵ حالت: $8 \cdot 7 \cdot 15 = 840$.)

۹. گزینهٔ ۳. اگر $x = i$، تعداد (y,z) برابر $11 - i$ است. کل زوج‌ها $66^2 = 4356$. حالت‌های $x = a$: $\Sigma (11-i)^2 = 506$. حالت‌های $x < a$ و $x > a$ متقارن‌اند: $(4356 - 506)/2 = 1925$.

۱۰. گزینهٔ ۲. فقط رقم ۳ فرد است، پس تعداد ۳ ها باید زوج باشد. تعداد رشته‌ها با تعداد زوجِ یک نماد خاص: $(3^8 + 1^8)/2 = (6561 + 1)/2 = 3281$.

۱۱. گزینهٔ ۴. انتخاب جایگاه‌ها: $10!/(2! \cdot 3! \cdot 5!) = 2520$. هر جواب نادرست ۴ حالت دارد: $4^5 = 1024$. جواب $2520 \times 1024 = 2580480$.

۱۲. گزینهٔ ۳. ترفند زوجیت با ۵ فرد و ۵ زوج: تعداد فردهای انتخاب‌شده باید زوج باشد (2^4 حالت) و تعداد زوج‌ها هم زوج (2^4 حالت). جواب $2^8 = 256$.

۱۳. گزینهٔ ۴. فقط تعداد هر عدد مهم است، یعنی ترکیب با تکرار n از ۶ نوع: $C(n+5,\ n)$.

۱۴. گزینهٔ ۱. $10!/(1!\cdot2!\cdot3!\cdot4!)\times 4^{1}\cdot(-3)^{2}\cdot2^{3}\cdot(-1)^{4} = (10!/288)\times 288 = 10!$

۱۵. گزینهٔ ۳. کل حالت‌ها $2^{7} = 128$. حالت‌های جمع صفر یعنی زیرمجموعه‌هایی با جمع $28/2 = 14$، که ۸ تا هستند. منفی و مثبت متقارن‌اند: $(128 - 8)/2 = 60$.

۱۶. گزینهٔ ۴. میانگین تعداد نقاط ثابت ۱ است (متغیر شاخص). پس به‌طور میانگین $n - 1$ عضو سر جایشان **نیستند**.